

第四章 微分中值定理及应用思考题

1、设 $f(x), g(x)$ 均在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可导, 若 $f(a) = f(b) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0$ 。

2、设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 且 $f'(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi) - (\xi - 1)^2 f''(\xi) = 0$ 。

3、设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 且 $\forall x \in (a, b), g''(x) \neq 0$;

若 $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}。$$

4、设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, 且在 (a, b) 上 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{f(a) - f(\xi)}{g(\xi) - g(b)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}。$$

5、设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使

$$f''(\xi) = 2f'(\xi)/(1 - \xi)。$$

6、设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0, f(x) > 0 (0 < x < 1)$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使

$$\frac{2f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1 - \xi)}{f(1 - \xi)}。$$

进一步 可证 $\frac{mf'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{nf'(1 - \xi)}{f(1 - \xi)}$

7、设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 则

①在 $(0, 1)$ 中存在 $x_1 < x_2$, 使 $\frac{1}{f'(x_1)} + \frac{1}{f'(x_2)} = 2$;

②在 $(0, 1)$ 中存在 $x_1 < x_2 < x_3$, 使 $\frac{1}{f'(x_1)} + \frac{1}{f'(x_2)} + \frac{1}{f'(x_3)} = 3$ 。

8、设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 对于任给的实数

$\lambda_1, \lambda_2 > 0$, 且满足 $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$, 求证: 存在两个不相等的实数 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$, 使成立:

$$\frac{\lambda_1}{f'(\xi_1)} + \frac{\lambda_2}{f'(\xi_2)} = 1。$$

9、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，在 $(0,1)$ 可导，且 $f(0)=0, f(1/2)=1, f(1)=1/2$ ；

证明：① $\exists \xi \in (0,1)$ ，使 $f(\xi)=\xi$ ；

② $\exists \eta \in (0,1)$ ，使 $f'(\eta)=1$ 。

10、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，在 $(0,1)$ 可导，且 $f(0)=f(1)=0, f\left(\frac{1}{2}\right)=1$ ；证明：

① 存在 $\xi \in (0,1)$ ，使 $f(\xi)=\xi$ ；

② 对任何实数 λ ，存在 $\eta \in (0,1)$ ，使 $f'(\eta)-3\lambda[f(\eta)-\eta]=1$ 。

11、设 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续，在 $(0,3)$ 内一阶可导，且 $f(0)=0, f(1)=3, f(3)=1$ ，证明

至少存在一点 $\xi \in (0,3)$ ，使得 $f'(\xi)=0$ 。

12、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 可导，且 $f(0)=f(1)=0, f(1/2)=1$ 。

① 证明： $\exists \eta \in (0,1)$ ，使 $f(\eta)=\eta$ ；

② 证明： $\exists \xi \in (0,1)$ ，使 $f'(\xi) + \frac{1}{\sqrt{\xi^2+1}}(f(\xi)-\xi)=1$ 。

13、设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 上可微，且 $f(0) \cdot f(2) > 0, f(0) \cdot f(1) < 0$ ，证明：

存在 $\xi \in (0,2)$ ，使 $f'(\xi)=f(\xi)$ 。

14、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 上可导，且 $f(0)=f(1)=0$ ；试证：存在 $c \in (0,1)$ ，

使 $cf'(c)+nf(c)=0$ 。

15、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 上可导，且 $f(0)=f(1)=0$ ；试证：存在 $c \in (0,1)$ ，

使 $cf'(c)+\frac{1}{n}f(c)=0$ 。

16、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导，且 $f(a)f(b)>0, f(a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)<0$ ；

证明：对任何实数 k ，存在 $\xi \in (a,b)$ ，使得 $f'(\xi)=kf(\xi)$ 。

17、设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上具有二阶导数, 且

$f(a) = f(b) = 0, f(c) < 0 (a < c < b)$; 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $f''(\xi) > 0$ 。

18、设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) \neq 0$, 试证存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使

得: $\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} e^{-\eta}$ 。

19、设 $0 < x_1 < x_2$, 证明 $x_1 \ln x_2 - x_2 \ln x_1 = (\ln \xi - 1)(x_1 - x_2)$, 其中 ξ 在 x_1 与 x_2 之间。

20、设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0, f'_+(a) \cdot f'_-(b) > 0$, 证明:

(1) 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$;

(2) 至少存在一点 $\eta \in (a, b)$, 使 $f''(\eta) = 0$ 。

21、设 $f(x)$ 在 $[0, 4]$ 连续, 在 $(0, 4)$ 可导, 若 $f(0) = 1$,

且 $f(1) + f(2) + f(3) = f(4) = 2$; 证明: 存在 $\xi \in (0, 4)$, 使 $f'(\xi) = 0$ 。

22、如果记 $\xi = \theta \cdot x, 0 < \theta < 1$, 则拉格朗日中值公式 $f(x) - f(0) = xf'(\xi)$ 可以写作:

$f(x) - f(0) = xf'(\theta x), 0 < \theta < 1$, θ 的大小通常与 x 相关。

(1) 若 $f''(0) \neq 0$, 试证: $\lim_{x \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{2}$;

(2) 设 $f(x) = \arctan x$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta$ 。

23、设 $f(x) = e^x$, 1) 求满足 $f(x+h) - f(x) = hf'(x+\theta h)$ 的 $\theta (0 < \theta < 1)$;

2) 求 $\lim_{h \rightarrow 0} \theta$ 。

24、设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处二阶可导。 $f'(0) = 0, f''(0) = 2$ 。求 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\tan x) - f(x)}{x^4}$ 。

25、设 $f(x)$ 满足 $f'(0) = 0, f''(0)$ 存在, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\ln(1+x))}{x^3}$ 。

26、已知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处有三阶导数, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 0, f''(0) = 2, f'''(0) = 3$,

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x^2}{x^3}$ 。

27、设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) = 6$, 求 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x)}{x^4}$ 。

28、求 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2 \left(\pi \sqrt{n^2 + n} \right)$

30、若 $0 < \alpha < 1$ ，求 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \left((n+1)^\alpha - n^\alpha \right)$

29、求 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \sqrt{\cos 2x} \cdot \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$

30、设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导，且 $f'(0)=0, f''(0)=2$ ；

求 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\tan x) - f(x)}{x^4}$ ；

31、求 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2(1-\cos x)}}{x^4}$

32、设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导，且 $f'(0)=0, f''(0)=2$ ；

求 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\arctan x) - f(\sin x)}{(e^x - 1) \ln(1 + x^3)}$

33、求 $l = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x^x - \sin a^x}{a^{x^x} - a^{a^x}} \quad (a > 1)$

34、求 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x}$

35、求 $l = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \ln \left(x \sin \frac{1}{x} \right)$

36、求 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} (\sqrt[n]{n} - 1)$

37、求 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1} \right), (a \neq 0)$

38、设 $f(x) = \alpha_1 \varphi(x) + \alpha_2 \varphi(2x) + \cdots + \alpha_n \varphi(nx)$ ，其中 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是常数， $\varphi(0)=0$ ，

$\varphi'(0)=1$ ，已知对一切实数 x ，有 $|f(x)| \leq |x|$ ，试证： $|\alpha_1 + 2\alpha_2 + \cdots + n\alpha_n| \leq 1$ 。

39、设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且有正常数 a, b ，使得 $|f(x)| \leq a$ ，

$|f''(x)| \leq b$ 。证明：对任意 $c \in (0,1)$ ，有 $|f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}$ 。

40、设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上 3 阶可导，且 $f(-1)=f(1)$ ， $f'(0)=0$ ，证明：存在 $\eta \in (-1,1)$

使 $f'''(\eta) = 0$.

41、设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 证明:

存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $\xi^3 f''(\xi) + 6\xi^2 f'(\xi) + 6\xi f(\xi) = 0$.

42、设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 2$, 且在 $(-\infty, +\infty)$ 上 $f^{(4)}(x) \geq 0$, 证明: $f(x) \geq 2x^3$.

43、设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域 $N(0,r)$ 内具有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明: 当

n 充分大时, 有 $\left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2} \frac{1}{n^2}$ (M 为某一正数).

44、设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ ($a > 0$) 上有二阶连续导数, 最小值为 -1 , $f(a) = f(b) = 1$, 证明

存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{16}{(b-a)^2}$.

45、设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处二阶可导, 在 $x=0$ 附近满足关系式

$$f(1+x) - 3f(1-x) \sim 3x^2,$$

求 $f(1), f'(1), f''(1)$ 的值。

46、应用微分学知识讨论方程 $\sqrt{x} = ax + b$ ($x \geq 0, a > 0$) 的根问题: (1) a, b 满足什么关系时, 该方程仅有一个实根? (2) a, b 满足什么关系时, 该方程有两个实根? (3) a, b 满足什么关系时, 该方程无实根?

47、设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 上可导.

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = A$, 证明 $f(x)$ 在 $x=a$ 处的右导数 $f'_+(a)$ 存在, 且 $f'_+(a) = A$.

(2) 反过来, 当 $f'_+(a)$ 存在时, 极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$ 是否一定存在? 若存在, 请证明; 若可能不存在, 请举反例.

48、设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有三阶连续导数, 且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$; 证明:

存在 $\xi \in (-1,1)$, 使 $f'''(\xi) = 3$.

49、证明: 当 $0 < x < 1$ 时, 成立不等式 $\frac{1-x}{1+x} < e^{-2x}$.

50、证明：当 $0 < x < 1$ 时， $e^{2x} < \frac{1+x}{1-x}$

51、证明：当 $x > 0$ 时， $(x^2 - 1)\ln x \geq (x - 1)^2$

52、设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 具有三阶连续导数，且 $f(0) = 1, f(1) = 2, f'(1/2) = 0$ ，

证明：存在 $\xi \in (0, 1)$ ，使 $|f'''(\xi)| \geq 24$ 。

53、设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有三阶连续导数，且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$ ；

证明：存在 $\xi \in (-1, 1)$ ，使 $f'''(\xi) = 3$

54、设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有三阶导数，且 $f(-1) = f(1), f'(0) = 0$ ；证明：

存在 $\xi \in (-1, 1)$ ，使 $f'''(\xi) = 0$ 。

55、设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 是有二阶连续导数， $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = -\frac{1}{2}[f(a) + f(b)]$ ， $f'\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$ ；

证明：存在 $\xi \in (a, b)$ ，使 $f''(\xi) = \frac{8[f(a) + f(b)]}{(b-a)^2}$ 。